



Lecture 10

正交投影和正规矩阵

阚震

2026年6月2号



- 正定 (半正定) 矩阵

$$\left\{ \begin{array}{ll} A > 0 & x^H A x > 0 \\ A \geq 0 & x^H A x \geq 0 \end{array} \right. \quad \checkmark$$

$$U^H A U = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$
- 埃尔米特矩阵 (Hermitian Matrix) 酉相似于对角阵 (特征值为实数)
- 矩阵 A 为正定矩阵的充分必要条件是存在 n 阶非奇异矩阵 P , 使得 $A = P^H P$

①

② 特征值为正数
- A, B 都是 n 阶埃尔米特矩阵, 且 $B > 0$, 则存在非奇异矩阵 Q , 使得 $Q^H B Q = I, Q^H A Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$.

✓



1.3.3 埃尔米特矩阵 特征值的性质



定理1.3.9 设 A 为 n 阶埃尔米特矩阵，则

$$\lambda_{\min}(A)I \leq A \leq \lambda_{\max}(A)I,$$

其中 $\lambda_{\min}(A)$ 和 $\lambda_{\max}(A)$ 分别表示 A 的最小和最大特征值。

$\exists$ 酉矩阵 U , $A = U \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} U^H$ $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$

$$\lambda_{\max}I - A = U \left[\lambda_{\max}I - \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} \right] U^H \geq 0$$

$$A - \lambda_{\min}I = U \left[\begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} - \lambda_{\min}I \right] U^H \geq 0$$

半正定



定义 1.3.5 设 A 为 n 阶埃尔米特矩阵, 对 $\forall x \in \mathbb{C}^n$ 且 $x \neq 0$, 称

$$R(x) = \frac{x^H A x}{x^H x} \in \mathbb{R}$$

迭代方法求特征值

为 A 的瑞利商 (Rayleigh Quotient)。

定理 1.3.10 设 A 为 n 阶埃尔米特矩阵, 其特征值 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$, 则

1) $\mathcal{R}(kx) = \mathcal{R}(x), k \in \mathbb{C}, k \neq 0$; (定义可得) 只与方向有关, 长度无关

✓ 2) $\lambda_n \leq \mathcal{R}(x) \leq \lambda_1, x \neq 0 \Rightarrow$ 定理 1.3.9: $\lambda_{\min} I \leq A \leq \lambda_{\max} I$

✓ 3) $\lambda_1 = \max_{x \neq 0} \mathcal{R}(x), \lambda_n = \min_{x \neq 0} \mathcal{R}(x) \Rightarrow \frac{x^H \lambda_{\max} I x}{x^H x} = \lambda_{\max}$

↑
 λ_1 对应的
特征向量



$\lambda_1 \quad \lambda_n$
 $x_1, \dots, x_n$

定理1.3.11 设 A 为 n 阶埃尔米特矩阵，其特征值 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ ，相应的标准正交特征向量为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。记 $V_i^{(j)} = \text{span}\{x_i, x_{i+1}, \dots, x_j\}$ 则

$$\lambda_i = \max_{x \neq 0, x \in V_i^{(j)}} \mathcal{R}(x), \quad \lambda_j = \min_{x \neq 0, x \in V_i^{(j)}} \mathcal{R}(x)$$

$$\forall x \in V_i^{(j)} \text{ 且 } x \neq 0, \quad x = a_i x_i + a_{i+1} x_{i+1} + \dots + a_j x_j$$

$$\lambda_j \leq \mathcal{R}(x) = \frac{|a_i|^2 \lambda_i + |a_{i+1}|^2 \lambda_{i+1} + \dots + |a_j|^2 \lambda_j}{|a_i|^2 + |a_{i+1}|^2 + \dots + |a_j|^2} \leq \lambda_i$$

$$\begin{aligned} & (a_i x_i)^H A (a_i x_i) \\ &= (a_i x_i)^H a_i \lambda_i x_i \\ &= |a_i|^2 \lambda_i \end{aligned}$$

$$\text{if } x = x_i, \quad \mathcal{R}(x) = \lambda_i$$

$$x = x_j \quad \mathcal{R}(x) = \lambda_j$$



极大极小值定理

定理1.3.12 设 A 为 n 阶埃尔米特矩阵, 其特征值 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$, V_i 是 $\mathbb{C}^n$ 中 i 维的子空间, 则

$$\lambda_i = \max_{V_i} \min_{x \neq 0, x \in V_i} \mathcal{R}(x), \quad \lambda_j = \min_{V_{n-i+1}} \max_{x \neq 0, x \in V_{n-i+1}} \mathcal{R}(x)$$

其中 $i = 1, 2, \dots, n$.

设 $\lambda_1 \dots \lambda_n$ 为 A 的特征值, $x_1, \dots, x_n$ 标准正交特征向量

$$U_i = [x_1, \dots, x_i] \quad U_{n-i} = [x_{i+1}, \dots, x_n], \quad V_i \subseteq \text{span}[x_i, U_{n-i}] \text{ 有非零公共元}$$

$$\tilde{x} \in \text{span}[x_i, U_{n-i}] \Rightarrow \tilde{x} = a_i x_i + a_{i+1} x_{i+1} + \dots + a_n x_n$$

$$\mathcal{R}(\tilde{x}) = \frac{|a_i|^2 \lambda_i + \dots + |a_n|^2 \lambda_n}{|a_i|^2 + \dots + |a_n|^2} \leq \lambda_i$$

因为 $\tilde{x} \in V_i$, 任取 i 维子空间 V_i 有 $\min_{x \in V_i} \mathcal{R}(x) \leq \lambda_i$



另一方面. 取 $V^* = U_i$, 则 $\min_{\substack{x \in V^* \\ x \neq 0}} R(x) = \lambda_i$

$$\Rightarrow \lambda_i = \max_{V^*} \min_{\substack{x \in V_i \\ x \neq 0}} R(x)$$



3.5.1 正规矩阵



定义3.5.1 设 A 是复数域上的方阵，如果有 $\underline{AA^H = A^H A}$ ，[✓]则称 A 为
正规矩阵。如果 A 是实数域上的 n 阶方阵，且有 $\underline{AA^T = A^T A}$ ，[✓]则说 A
为**实正规矩阵**。

- ① 对称矩阵 $A = A^T$
 - ② 反对称矩阵 $A = -A^T$
 - ③ 正交矩阵 $AA^T = I$
 - ④ 酉矩阵 $U^H U = I$
 - ⑤ 埃尔米特矩阵 $A = A^H$
 - ⑥ 反埃尔米特矩阵 $A = -A^H$
 - ⑦ $\begin{bmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{bmatrix}$ 对角阵
- } 正规矩阵



定理. **舒尔 (Schur) 定理**。任何 n 阶矩阵都酉相似于一个上三角阵，

即存在一个 n 阶酉矩阵 U 和一个上三角阵 T ，使得

$$U^H A U = T$$

$$T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

其中 T 的主对角元是 A 的特征值。

$\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的特征值

$$U^H A U = T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix} \quad T = T^H \Rightarrow \text{对角阵}$$

$$U^H A^H U = T^H = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$A = A^H$$

推论. 若 A 为埃尔米特矩阵，则 A 必酉相似于对角阵，其对角元 (A 的特征值) 均为实数。



定理 3.5.1 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 A 酉相似于对角阵的充要条件是 A 为正规矩阵。

充分性: A 是正规矩阵. $AA^H = A^H A$, Schur $U^H A U = T$

$$\begin{aligned} \underline{T T^H} &= U^H A U (U^H A U)^H = U^H A U \cancel{U^H A^H U}^I = U^H \underline{A A^H} U \\ &= U^H A^H A U = U^H A^H U U^H A U = \underline{T^H T} \end{aligned} \quad T = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots \\ & \ddots & \\ & & t_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{aligned} (T T^H)_{ii} &= \sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2 \\ (T^H T)_{ii} &= \sum_{j=1}^n |t_{ji}|^2 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\because (T T^H)_{ii} = (T^H T)_{ii} \\ &\Rightarrow t_{ij} = 0 \Rightarrow T \text{ 是对角阵} \Rightarrow T = \begin{bmatrix} t_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & t_{nn} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow U^H A U = \Lambda$$



必要性: A 酉相似于对角阵

$$U^H A U = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$\Lambda^H = \begin{bmatrix} \bar{\lambda} & & \\ & \ddots & \\ & & \bar{\lambda}_n \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \Lambda \Lambda^H = \Lambda^H \Lambda$$

$$\Lambda \Lambda^H = U^H A U \cancel{U^H A^H U}$$

$$\Lambda^H \Lambda = U^H A^H U \cancel{U^H A U}$$

$$\Rightarrow U^H A A^H U = U^H A^H A U$$

$$\Rightarrow A A^H = A^H A$$



推论 设 A 为正规矩阵，若 A 又为三角矩阵，则 A 为对角矩阵。

例3.5.1 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 可以相似对角化，不能酉对角化，所以不是正规矩阵。

$$AA^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad AA^T \neq A^T A$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1$ $x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

线性无关 $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad C^{-1} A C = \begin{bmatrix} 0 & \\ & 1 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow$ 相似对角化



定理3.5.2 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 A 为正规矩阵 $\iff A$ 有 n 个两两正交的单位特征向量。

推论3. 正规矩阵属于不同特征值的特征向量是相互正交的。

定理3. 设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的 n 个特征值,

$$\begin{aligned} (1) \quad & \underbrace{\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2}_{\text{一般}} \\ (2) \quad & \underbrace{A \text{ 为正规矩阵}}_{\text{一般}} \iff \underbrace{\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2}_{\text{一般}} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} (1) \\ (2) \end{aligned}} \right\}$$



正交投影

设有向量 $\overrightarrow{OP} = xi + yj + zk$

投影到 xOy 平面上, 得到 $\overrightarrow{OP'} = x'i + y'j + z'k$,

$x' = x$
 $y' = y$ $\Rightarrow$ 投影变换记为 A (线性变换)

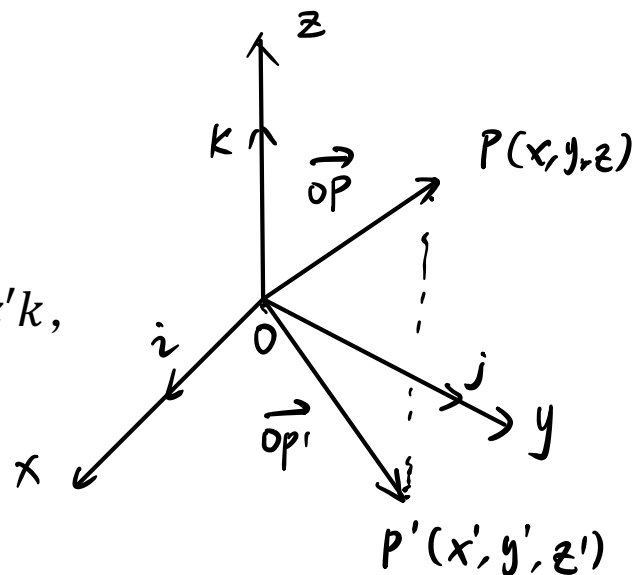
$$z' = 0 \quad A(i) = i = 1i + 0j + 0k$$

$$A(j) = j = 0i + 1j + 0k$$

$$A(k) = 0 = 0i + 0j + 0k$$

此投影变换的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



$$A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$



定义1.2.14 设 V_1 与 V_2 是内积空间 V^n 的两个子空间, 如果对任意的 $x_1 \in V_1, x_2 \in V_2$, 都有

$$(x_1, x_2) = 0,$$

则称**子空间 V_1 与 V_2 正交**, 记为 $V_1 \perp V_2$ 。

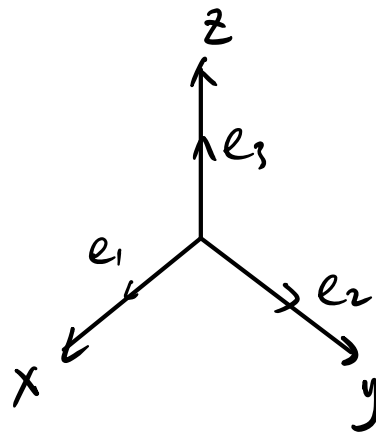
e_1, e_2, e_3 标准正交基

$$V_1 = \text{span}(e_3)$$

$$V_2 = \text{span}(e_1, e_2)$$

$$V_1 \perp V_2$$

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2)$$



直和分解

$$a = a_1 + a_2$$

$$a_1 \in V_1, a_2 \in V_2$$

$$V_1 \cap V_2 = \{0\}$$



定义1.2.15. 设 V^n 是一内积空间, V_1 与 V_2 是 V^n 的两个子空间, 如果 $V_1 \perp V_2$, 且 $V^n = V_1 + V_2$, 则称 $V_1 + V_2$ 是 V^n 的一个正交分解, 并称 V_1 与 V_2 是互为正交补空间, 记为



$$V_2 = V_1^\perp, \text{ 或 } V_1 = V_2^\perp$$

* 正交分解是惟一的

* 八维线性空间一定有直和分解

$$V^n = V_1 \oplus V_2 \quad (\text{不惟一})$$



定理1.2.13. 设 V_1 是内积空间 V^n 的任一子空间, 则存在唯一的子空间 $V_2 \subset V^n$, 使得 $V_1 + V_2$ 是 V^n 的一个正交分解。

设 $e_1, e_2, \dots, e_m$ 是 V_1 的标准正交基

$e_1, e_2, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n$ 为 V^n 的标准正交基

if $V_2 = \text{span}(e_{m+1}, \dots, e_n)$

$\Rightarrow V_1 \perp V_2$ 且 $V_1 + V_2 = V^n \Rightarrow$ 正交分解 (存在)

惟一: 设有 V^n 的子空间 V_3 , st. $V_1 \oplus V_3 = V^n$

$\beta \in V_3$ 且 $\beta \neq 0$, 且 $(\alpha, \beta) = 0, \forall \alpha \in V_1$

$\Rightarrow \beta \in V_2$, 即 $V_3 \subset V_2$

同理可证 $V_2 \subset V_3 \Rightarrow V_3 = V_2$



例. 对于系数矩阵的秩是 r 的齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{1m}x_n = 0 \end{cases}$$

引入向量 $\mathbf{x} = (x_1, \cdots, x_n)$, $\mathbf{a}_i = (a_{i1}, \cdots, a_{in})$, $i = 1, 2, \cdots, m$, 于是方程组可写为

$$(\mathbf{a}_1, \mathbf{x}) = 0, (\mathbf{a}_2, \mathbf{x}) = 0, \cdots, (\mathbf{a}_m, \mathbf{x}) = 0$$



正交投影变换

定义1.2.16. 设内积空间 V^n 可正交分解为 V_1 与 V_2 , 则任何 $x \in V^n$ 都可唯一的写成

$$x = x_1 + x_2, x_1 \in V_1, x_2 \in V_2$$

如果定义变换 $\mathcal{A}$: $\mathcal{A}(x) = x_1$, 则称 $\mathcal{A}$ 是沿 V_2 到 V_1 的**正交投影变换**



正交投影矩阵

$$\mathcal{A}(\boldsymbol{\varepsilon}_i) = \boldsymbol{\varepsilon}_i, \quad i = 1, 2, \dots, r,$$

$$\mathcal{A}(\boldsymbol{\varepsilon}_i) = \mathbf{0}, \quad i = r+1, \dots, n,$$

故 $\mathcal{A}$ 在基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$ 下的矩阵为

$$A = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \cdots & 0 & \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \\ \hline & \mathbf{0} & & & \mathbf{0} \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} \text{(第 } r \text{ 行)} \\ n \times n \end{array}.$$



定理1. 2. 15. 设 A 是 n 阶实方阵，则下面3个条件等价：

1) A 是正交投影矩阵；

2) $A = A^T A$;

3) $A^2 = A = A^T$ 。



注：正交投影矩阵与正交阵是两个不相干的概念

例. 1) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 是正交阵，但不是正交投影阵；

2) $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 是正交投影阵，但不是正交阵。